

BAHAN_AJAR_Pertemuan2

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 2 (S2)

Variabel & Tipe Data

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu: 1. Menjelaskan pengertian variabel dan aturan penamaan 2. Mengidentifikasi 5+ tipe data dasar Python 3. Menggunakan fungsi type() untuk cek tipe data 4. Melakukan konversi antar tipe data

B. Apa Itu Variabel?

Variabel adalah wadah/container untuk menyimpan data di memori. Analogi: kotak dengan label — label adalah nama variabel, isinya adalah data.

```
nama = "Andi"    # variabel nama berisi teks "Andi"
usia = 17        # variabel usia berisi angka 17
tinggi = 165.5   # variabel float
```

Cara baca: “nama diisi dengan Andi”, bukan “nama sama dengan Andi”.

C. Aturan Penamaan Variabel

1. Huruf, angka, underscore — boleh: nama, usia_siswa, nilai1
2. Tidak boleh diawali angka — 1nilai (salah), nilai1 (benar)
3. Case-sensitive — Nama tidak sama dengan nama
4. Tidak boleh pakai spasi — usia_siswa, bukan usia siswa
5. Tidak boleh pakai keyword Python — if, for, while, True, False
6. Konvensi: snake_case — kata dipisah underscore

D. Tipe Data Dasar

Tipe	Contoh	Penjelasan
int	17, 0, -5	Bilangan bulat
float	3.14, 2.0, -0.5	Bilangan desimal
str	"Halo", 'Python'	Teks (string)
bool	True, False	Boolean

Tipe	Contoh	Penjelasan
NoneType	None	Tidak ada nilai

E. Cek Tipe Data dengan type()

```
nama = "Andi"
usia = 17
print(type(nama)) # <class 'str'>
print(type(usia)) # <class 'int'>
```

F. Operasi String

```
# Penggabungan
nama_d = "Andi"
nama_b = "Prasetyo"
nama_l = nama_d + " " + nama_b
print(nama_l) # Andi Prasetyo

# Perkalian string
print("Ha" * 3) # HaHaHa

# Panjang string
print(len("Python")) # 6

# Ubah case
print("python".upper()) # PYTHON
print("PYTHON".lower()) # python
```

G. Konversi Tipe Data (Casting)

```
# String ke Integer
umur_str = "17"
umur_int = int(umur_str)
print(umur_int + 3) # 20

# Integer ke String
tahun = 2025
print("Tahun " + str(tahun)) # Tahun 2025

# Float ke Integer
pi = 3.14
print(int(pi)) # 3
```

H. Input dari User

```
nama = input("Siapa namamu? ")
print("Halo, " + nama + "!")
usia = input("Berapa usiamu? ")
print("Tahun depan kamu", int(usia) + 1, "tahun")
```

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

I. Latihan

1. Buat variabel: nama, kelas, usia, hobi — lalu print semua
2. Cek tipe data dari 5 variabel berbeda
3. Minta user input nama dan usia → cetak “Halo [nama], usia [usia]”
4. Konversi suhu: input Celsius → output Fahrenheit ($F = C * 9/5 + 32$)
5. Buat program: input 2 angka → cetak hasil penjumlahan

🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
 - Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
 - Skala pemahaman diri: ___/10
 - Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?
-

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) S2 Pert 2